Resumo de Espaço Confinado e Silos

Salvamento em Espaço Confinado e Silos · Parte A: certeza na prova · Parte B: detalhamento · Parte C: complementar do material

PARTE A – ASSUNTOS COM CERTEZA NA PROVA (leia primeiro)

Como usar: os 10 itens abaixo são os que o instrutor confirmou para a prova. A Parte B repete o conteúdo com mais detalhes, na mesma ordem em que o material foi apresentado.

P1. Definição de espaço confinado

Definição (NR-33): área ou ambiente **não projetado para ocupação humana contínua**, que possui **meios limitados de entrada e saída**, cuja **ventilação existente é insuficiente** para remover contaminantes, ou onde possa existir **deficiência ou enriquecimento de oxigênio**.

- **Três critérios que definem o espaço:** (1) não é projetado para ocupação contínua; (2) acesso limitado para entrada e saída; (3) ventilação insuficiente e risco na atmosfera.
- **Não definem o espaço:** profundidade, volume mínimo ou ter tampa. Um espaço pode ser aberto por cima e mesmo assim ser confinado.
- **Silo é espaço confinado.** Por isso valem PET, monitoramento do ar, restrição e equipe de resgate.
- **Cadastro do EC (NR-33):** identificação · volume · número e dimensões das aberturas · formas de acesso · condição (**ativo ou inativo**) · **croqui** com previsão de bloqueios e raquetes · produto armazenado e perigos.

Complemento: o texto da definição vem da NR-33, e não dos slides anexados (provavelmente na Aula 01, que não foi enviada).

P2. Riscos de espaço confinado: choque, ruído e demais riscos

Risco	O que saber
Atmosférico (gases e atmosferas perigosas)	Oxigênio normal 20,9%. **Abaixo de 19,5%** é deficiente; **acima de 23,5%** é enriquecido (risco extremo de incêndio). Gases tóxicos acima dos limites. Inflamáveis (LEL, nível de ação 10%). IPVS. Detalhes na Parte B, item 4.
Asfixia	Falta de oxigênio no ar (abaixo de 19,5%) ou **vias aéreas obstruídas** pelo engolfamento. É a principal causa de morte no aprisionamento em grãos.
Intoxicação	Três vias: **inalação** (a mais relevante em EC), **contato e absorção pela pele** e **ingestão**.
Temperaturas extremas	Sinais de alerta da Aula 06: **temperatura acima de 38 °C**; **frequência cardíaca acima de 85%** da máxima; **perda de mais de 2 kg** (cerca de 2 litros). Pesar antes e depois da entrada. Luvas resistentes a temperaturas fazem parte da proteção.
Ruído	**Proteção auditiva de uso obrigatório para o trabalho**; pode ser necessária também para o resgate.
Choque elétrico	Controle por **bloqueio e etiquetagem (LOTO)** de energia, com pessoas no interior. Proteção: **luvas de isolamento elétrico** e **calçados com proteção contra eletricidade**. Ferramentas e comunicação **intrinsecamente seguras**.
Ignição e explosão	Lanternas e comunicação devem ser **intrinsecamente seguras** (sem faísca capaz de inflamar a atmosfera).
Claustrofobia	Medo patológico de espaços confinados; ver Parte C, item 10.

Atenção: o material anexado trata ruído e choque elétrico principalmente pelas proteções (EPI) e medidas de controle. A descrição geral desses riscos deve estar na Aula 01, que não foi enviada. Se ela trouxer algo diferente, vale conferir.

P3. Engolfamento: conceito e consequências

- **Conceito:** captura da pessoa por **material que escoa**, como grãos, que a cobre e pode causar **asfixia** ou compressão do corpo.
- **Consequências:** asfixia (principal causa de morte) · compressão do tórax · aprisionamento que pode ocorrer em **menos de 30 segundos** · **mais da metade dos casos é fatal**.
- **Por que é tão perigoso:** a força necessária para retirar uma pessoa cresce muito com a profundidade. Para uma pessoa de **80 kg**, o gráfico do material vai de cerca de **85 kg** até cerca de **700 kg**. Por isso ninguém deve ser puxado pelos braços: **remove-se o grão da vítima, não a vítima do grão**.
- **Maior risco do silo:** o curso afirma que, entre os riscos do silo, **o maior é o aprisionamento ou engolfamento por grãos**.

P4. Encarceramento

- **Conceito:** a vítima fica **presa ou imobilizada** por uma estrutura, por um equipamento ou pela geometria do espaço, sem conseguir sair.
- **Diferença para o engolfamento:** no encarceramento o que prende é algo **rígido** (estrutura, equipamento, espaço apertado). No engolfamento, a pessoa é coberta por um **material que escoa**.
- **No silo:** a expressão usada no material é **aprisionamento** (por grãos), que é o termo específico do silo.

Complemento: a definição de encarceramento não aparece nos slides anexados. Foi incluída a partir da terminologia técnica de espaço confinado.

P5. Fases da operação de espaço confinado

#	Fase	O que compõe e o que é feito
1	**Preparação**	Formação da equipe · treinamento · avaliação do pessoal e dos equipamentos · pré-planejamento dos espaços. Acontece **antes** do chamado.
2	**Avaliação**	**Posto de comando** com comando unificado · avaliação **externa 360º** · avaliação **interna** do espaço confinado · levantamento de **recursos** (pessoal e equipamentos).
3	**Operações pré-entrada**	**Área de segurança** (estabelecer perímetros, monitorar a atmosfera, verificar outros riscos) · **controle de riscos** (ventilação, bloqueio e etiquetagem, raqueteamento) · **sistemas de içamento e recuperação** · **briefing pré-entrada**.
4	**Entrada e operação de resgate**	Localizar a vítima · resgate ou recuperação · amarrar a vítima na maca (tipo cesto ou envelope) · **extricação** · **recuperação da equipe** · **reabilitação da equipe de resgate**.
5	**Desmobilização**	Ninguém no espaço · isolar o espaço · debriefing · inventário e recolhimento do equipamento. Ver P9.

Briefing pré-entrada (5 itens): 1) missão para a equipe de entrantes · 2) riscos e sinais de exposição · 3) plano e sinais para evacuação · 4) tempo limite predeterminado · 5) plano de operações.

Comando unificado: staff com oficial de **segurança**, de **ligação** e de **informação**; seções de **operações, logística, administração/finanças e planejamento**.

Pegadinha: a **reabilitação da equipe** ainda é a fase 4. A fase 5 é só a desmobilização.

P6. Gestão de segurança e saúde em espaço confinado

- **A gestão deve ser: planejada**, **programada**, **implementada** e **avaliada** (ciclo de gestão; a avaliação mostra o que corrigir).
- **Deve incluir:** técnicas de prevenção · **medidas administrativas** (PET, procedimentos) · **medidas pessoais** (capacitação e proteção) · **capacitação para trabalho em espaços confinados**.
- **Empregador:** indicar formalmente um técnico responsável · identificar os espaços confinados e os riscos existentes · implementar a gestão de SST · garantir sua continuidade.
- **Prevenção:** o sistema de gestão de segurança no trabalho contribui para evitar acidentes. O uso de **restrição com cinto de segurança e corda é obrigatório**.
- **Funções com PET:** supervisor de entrada (emite e encerra a PET, executa testes, implementa procedimentos, assegura salvamento e cancela a entrada se preciso); vigia (fica fora, junto à entrada, controla entrantes, ordena abandono, aciona resgate, não faz outras tarefas). Detalhes na Parte C.

P7. Riscos existentes em silos

- **Um silo é espaço confinado.**
- **Gases tóxicos:** podem surgir da **fermentação ou decomposição** dos grãos. Testar a atmosfera antes e durante a entrada.
- **Poeira explosiva:** a movimentação de grãos em **elevadores e esteiras** gera nuvem de poeira. O **multigás não detecta** o risco de explosão da poeira (LEL de poeira).
- **Colapso da estrutura:** a **pressão da descarga** dos grãos pode forçar as paredes, e o **acúmulo de água** com os grãos aumenta a pressão interna.
- **Aprisionamento ou engolfamento por grãos:** o **maior risco** (ver P3 e P8).
- **Umidade:** favorece pragas e fermentação; por isso se monitora a temperatura e se faz **ventilação forçada por canaletas**.

Explosão em silos

- **Pentágono da explosão (5 elementos):** 1) combustível (poeira), 2) oxigênio, 3) espaço confinado, 4) fonte de ignição, 5) dispersão da poeira.
- **Explosão primária:** pequena, normalmente em elevadores e esteiras. **Secundária:** em um depósito, quando o calor e a onda de choque da primeira atingem uma nuvem de poeira.

Complemento: sinais de colapso (rachaduras e inclinação) não estão nos slides anexados; foram incluídos como complemento técnico.

P8. Características e causas do engolfamento

Os 3 tipos básicos (Aula 08)

Tipo	Como acontece
Crosta em ponte	Camada de grãos endurecida sobre um vazio. A pessoa pisa, a crosta cede e ela afunda. (descrição complementar)
Máquina em funcionamento	Saída ou rosca de descarga ligada: o fluxo forma um funil e arrasta a pessoa para baixo.
Crosta em parede	Massa de grãos aderida à parede se solta de uma vez e atinge quem está por baixo ou ao lado. (descrição complementar)

Causas

- **Causa principal do aprisionamento:** a **entrada da pessoa para liberar uma crosta de grãos enquanto o equipamento está funcionando**.
- Por isso, a primeira ação do resgate e de qualquer entrada é **bloquear o fluxo de grãos e a eletricidade**.

Características e fatos (Aula 08)

- A **asfixia** é a principal causa de morte.
- **Mais de metade** dos aprisionamentos é fatal.
- **Cerca de 70%** ocorrem em **fazendas**; o restante em estabelecimentos comerciais.
- Em **menos de 30 segundos** uma pessoa pode estar completamente aprisionada.
- **Prevenção obrigatória:** sistema de restrição com cinto de segurança e corda.

P9. Desmobilização: etapas

#	Etapa	O que é feito
1	**Ninguém no espaço confinado**	Confirmar que todos saíram. Esta é a **primeira** etapa.
2	**Isolar o espaço confinado**	Fechar e sinalizar o acesso, impedindo nova entrada enquanto houver riscos. Na Aula 08: **verificar e isolar riscos que ainda possam existir**.
3	**Debriefing**	Reunião com a equipe para avaliar a operação e levantar lições aprendidas. Na Aula 08: **debriefing com a equipe**.
4	**Inventário e recolhimento do equipamento**	Recolher e conferir todo o material. Na Aula 08: **recolher e inventariar material**.

> **Briefing × debriefing:** o briefing é **antes** da entrada (missão, riscos, evacuação, tempo e plano). O debriefing é **depois**, na desmobilização, e avalia a operação.

P10. Montagem do sistema de restrição, vantagem mecânica e recuperação (passo 4 do resgate em silo)

Este é o **passo 4** dos 8 passos do resgate em silo (Aula 08). Ele vem **depois** da estabilização (passo 3) e **antes** do bloqueio do movimento dos grãos (passo 5).

> **O que afirmar sobre o passo 4:**
> - **Todos os resgatistas devem estar presos por um sistema de restrição.**
> - **Para a vítima deve ser montado um sistema de recuperação com vantagem mecânica.**
> - **A montagem de um sistema 5:1 normalmente é a mais adequada.**

- **Por que a vantagem mecânica:** a força para recuperar uma vítima afundada é muito grande. A vantagem mecânica reduz o esforço e permite recuperação suave e controlada.
- **Restrição × recuperação:** a restrição prende o resgatista para que ele não seja engolido; a recuperação é o sistema que puxa a vítima, com vantagem mecânica.

Os 8 passos do resgate em silo (Aula 08)

#	Passo	Detalhe
1	**Bloquear** o fluxo de grãos e a eletricidade	Primeiro passo, sempre.
2	**Verificar riscos atmosféricos** e ventilar	Entrada só com ar respirável verificado ou EPR adequado. Vítima consciente indica, mas **não garante**, ar respirável.
3	**Estabilização**	Suporte para evitar o agravamento ou que algum membro da equipe afunde.
4	**Sistema de restrição e recuperação (vantagem mecânica)**	**Resgatistas presos por restrição; vítima com sistema de recuperação com vantagem mecânica, normalmente 5:1.**
5	**Bloquear o movimento dos grãos** em direção à vítima	Placas de madeira ou metal ao redor da vítima, para protegê-la.
6	**Remover os grãos da vítima**	Baldes, pás ou aspirador. "Remover os grãos, e não a vítima dos grãos." Para tirar a carga do silo: **cortes triangulares** na parede, que são mais fáceis de controlar.
7	**Tratar e transportar**	Possível disfunção respiratória. Liberar no local **somente após rigorosa avaliação médica**.
8	**Desmobilizar**	Verificar e isolar riscos remanescentes · recolher e inventariar · debriefing.

PARTE B – DETALHAMENTO POR ASSUNTO

1. Definição de espaço confinado

> **Definição (NR-33):** qualquer área ou ambiente **não projetado para ocupação humana contínua**, com **meios limitados de entrada e saída**, cuja **ventilação existente é insuficiente** para remover contaminantes ou onde possa existir **deficiência ou enriquecimento de oxigênio**.

- Pontos da definição: **projeto** (não é feito para ocupação contínua), **acesso** (entrada e saída limitadas) e **atmosfera** (ventilação insuficiente; falta ou excesso de O_2).
- Profundidade, volume ou ter tampa **não** fazem parte da definição.
- **Silo é considerado espaço confinado.**

> **Complemento:** a definição, o conceito de engolfamento e o de encarceramento não estão nos slides anexados (provavelmente na Aula 01). Foram incluídos a partir da NR-33 e da terminologia técnica de resgate.

Conceitos

Termo	Significado
Silo	Estrutura de armazenamento de grãos. Tipos do curso: **torre**, **bunker** e **bolsa**. É espaço confinado.
Engolfamento	Captura da pessoa por líquido ou sólido granular que escoa (grãos). Pode causar **asfixia** ou compressão do corpo.
Encarceramento	Vítima **presa/imobilizada** por estrutura, equipamento ou pela geometria do espaço, sem conseguir sair.
Gestão de SST no EC	Deve ser **planejada, programada, implementada e avaliada**. Inclui técnicas de prevenção, medidas administrativas, medidas pessoais (capacitação e proteção) e capacitação para o trabalho em EC.

Cadastro do espaço confinado (NR-33, 33.4.2)

- Identificação (código ou número de rastreio) · volume · nº de aberturas e bocas de visita e dimensões · formas de acesso, dimensões e geometria · condição (**ativo ou inativo**) · **croqui** (com previsão de bloqueios e raquetes) · utilização/produto armazenado e possíveis perigos antes da liberação de entrada.

2. Conceito de silo e engolfamento por grãos

Unidade agrícola (Aula 08)

- Sequência numerada: **1** descarga (moega) → **2** separador → **3** elevadores → **4** silo vertical → **5** armazém graneleiro horizontal.
- **Manutenção da temperatura:** a umidade pode levar a **pragas e fermentação**. Por isso há monitoramento da temperatura e **ventilação forçada por canaletas**.

Os 3 tipos básicos de engolfamento por grãos

Tipo	Como acontece
Crosta em ponte	Crosta de grãos endurecida sobre um vazio. A pessoa pisa, a crosta cede e ela afunda.
Máquina em funcionamento	Saída/rosca ligada: o fluxo forma um funil e arrasta a pessoa para baixo.
Crosta em parede	Massa de grãos aderida à parede desaba sobre quem trabalha junto a ela.

Fatos sobre o aprisionamento em grãos

- **Asfixia** é a principal causa de morte.
- Causa principal do aprisionamento: **entrar para liberar uma crosta de grãos com o equipamento funcionando**.
- **Mais da metade** dos aprisionamentos é fatal; cerca de **70% ocorrem em fazendas** e o restante em estabelecimentos comerciais.
- Em **menos de 30 segundos** a pessoa pode estar completamente aprisionada.
- Força para retirar uma pessoa de 80 kg: cresce com a profundidade, de **85 kg** até **700 kg**. Por isso: **remover os grãos da vítima, e não a vítima dos grãos**.
- **Prevenção:** sistema de gestão de segurança e **sistema de restrição com cinto de segurança e corda (obrigatório)**.

3. Riscos existentes em silos

Risco	O que saber
Engolfamento / aprisionamento	**Maior risco do silo.** Ver item 2.
Gases tóxicos	Surgem da **fermentação ou decomposição** dos grãos. Testar a atmosfera antes e durante.
Poeira explosiva	A movimentação de grãos em **elevadores e esteiras** gera nuvem de poeira. O multigás **não detecta** o LEL da poeira.
Colapso da estrutura	Pressão da **descarga** dos grãos e **acúmulo de água** aumentam a pressão interna. Sinais: **rachaduras e inclinação**.

Explosão em silos

- **Pentágono da explosão (5 elementos):** combustível (poeira), oxigênio, espaço confinado (confinamento), fonte de ignição e dispersão da poeira.
- **Explosão primária:** pequena, normalmente em elevadores e esteiras. **Secundária:** em um depósito; o calor e a onda de choque da primeira atingem uma nuvem de poeira.

> **Outros riscos gerais de EC (complemento):** choque elétrico (bloqueio e etiquetagem, equipamentos intrinsecamente seguros, luvas de isolamento elétrico), asfixia (falta de O_2 ou vias aéreas cobertas), temperaturas extremas (alerta acima de 38 °C) e ruído (proteção auditiva).

4. Meios de intoxicação e atmosferas perigosas

Meios (vias) de intoxicação (complemento técnico)

- **Inalação** (via respiratória): gases, vapores, fumos e poeiras. É a mais relevante em espaços confinados.
- **Contato e absorção pela pele** (via cutânea): respingos e líquidos. Daí as roupas de proteção.
- **Ingestão** (via digestiva).

Limites e conceitos (Aula 04)

Conceito	Valor / significado
Oxigênio normal	**20,9%** do ar (cerca de 1/5).
Atmosfera perigosa (O_2)	**< 19,5%** deficiente (problemas respiratórios e cognitivos) ou **> 23,5%** enriquecida (risco extremo de incêndio e explosão). 19,9% = 1% abaixo do normal: não é deficiente, mas investigue a causa.
LEL	Limite inferior de explosividade, lido em **% do LEL**. **Nível de ação: 10% do LEL**. Acima do UEL o ambiente é deficiente em O_2.
STEL	Limite de exposição de **curto prazo** (geralmente **15 minutos**), contra efeitos agudos.
IPVS	Imediatamente perigosa à vida e à saúde: falta ou excesso de O_2, gases tóxicos acima dos limites ou risco de explosão.

Monitoramento do ar

- Toda entrada deve ser precedida de análise de riscos: **testar antes** e **monitorar durante**.
- **Ordem do teste:** 1) oxigênio, 2) gases e vapores combustíveis, 3) gases e vapores tóxicos (multigás atende).
- Gases de densidades diferentes formam **camadas**: monitorar em vários pontos; em esgotos e espaços largos, **1 m à frente e para os lados**. Não se movimentar rápido (tempo de resposta do sensor).
- Tóxicos: sensores eletroquímicos, leitura em **ppm**. Oxigênio: leitura em %, sensor dura 1–2 anos, **não respirar no medidor** (CO_2 neutraliza).
- No resgate: verifique a leitura da PET, mas **assuma que ela já não é válida**.

Valores para memorizar

Gás	Valores do curso
CO	39 ppm = limite de tolerância (NR-15) · 100 ppm = dor de cabeça · **1.200 ppm = IPVS** · 12.800 ppm = inconsciência imediata.
H_2S	0,13 ppm = odor mínimo · **100 ppm = IPVS**, com **perda do olfato em 2 a 5 min** · 500–700 ppm = inconsciência rápida e parada respiratória.
Densidade	Mais leves que o ar (< 1): metano 0,55; amônia 0,6; acetileno 0,91. Mais pesados (> 1): CO_2 1,53; SO_2 2,26; cloro 2,47; benzeno 2,7.

5. Fases da operação e o que se faz em cada uma

#	Fase	O que compõe / o que é feito
1	**Preparação**	Formação da equipe · treinamento e avaliação de pessoal e equipamentos · pré-planejamento dos espaços.
2	**Avaliação**	**Posto de comando** (comando unificado) · avaliação **externa 360º** · avaliação **interna** do espaço confinado · **recursos** (pessoal e equipamentos).
3	**Operações pré-entrada**	**Área de segurança** (estabelecer perímetros, monitorar a atmosfera, verificar outros riscos) · **controle de riscos** (ventilação, bloqueio e etiquetagem, raqueteamento) · **sistemas de içamento e recuperação** · **briefing pré-entrada**.
4	**Entrada e operação de resgate**	Localizar a vítima · resgate ou recuperação · amarrar na maca (cesto ou envelope) · extricação · **recuperação da equipe** · **reabilitação da equipe de resgate**.
5	**Desmobilização**	Ninguém no EC · isolar o EC · debriefing · inventário e recolhimento do equipamento.

Briefing pré-entrada (5 itens): 1) missão para a equipe de entrantes · 2) riscos e sinais de exposição · 3) plano e sinais para evacuação · 4) tempo limite predeterminado · 5) plano de operações.

Comando unificado: staff com oficial de **segurança**, de **ligação** e de **informação**; seções de **operações, logística, administração/finanças e planejamento**.

Pegadinha: a **reabilitação da equipe** ainda é a fase 4. A desmobilização (fase 5) tem só debriefing, isolamento, inventário e confirmação de que ninguém ficou no espaço.

6. Medidas de controle de riscos

Ventilação (Aula 05)

- Princípio: “ar ruim” sai e “ar bom” entra. Conceitos: exaustão × ventilação, natural × mecânica, pressão positiva × negativa, geral × local, inertização.
- **Fatores a considerar:** características do espaço, aberturas disponíveis, fonte e características do contaminante, condições do clima, equipamento e tempo disponíveis.
- **Natural:** gás **mais leve** (metano) → abertura de **cima** (ou cima e baixo); gás **mais pesado** (propano) → abertura de **baixo**.
- **Pressão positiva:** insufla ar limpo (risco: expulsar atmosfera inflamável/tóxica na direção de quem está na saída). **Pressão negativa:** exaustor retira o ar contaminado. **Exaustão local:** capta o poluente na fonte.
- **Erros:** circuito curto, recirculação e captação de ar contaminado.
- **Volumes:** cilindro = 0,785 × d^2 × h · cone = 0,262 × d^2 × h · cubo = l × c × h · pirâmide = 0,33 × l × c × h · esfera = 0,524 × d^3. Purga com tempo mínimo de 5 minutos.
- **Inertização:** gás inerte (mais usado: **nitrogênio**) remove o O_2 e impede explosão; deixa a atmosfera **deficiente em oxigênio** (exige EPR de adução de ar).

Isolamento de energia e produtos perigosos

- **Bloqueio e etiquetagem (LOTO):** evita acionamentos acidentais de energia com pessoas no interior. Painéis elétricos e válvulas.
- **Raquete:** disco metálico sólido ou anel inserido entre **flanges**; bloqueia o fluxo ou permite passagem livre. Também há **bloqueio duplo e purga**.
- **A meta é energia “zero”:** fontes podem não ser óbvias, pode haver sistemas redundantes (geradores). Falar com o pessoal local no pré-plano e na chegada.

Controle da cena

- Faixas e barricadas · zonas de operações · controle de fontes de ignição · controle de riscos gerais na área.
- **Zona quente:** espaço confinado, entrantes e pessoal essencial · **morna:** corredor de acesso, descontaminação, apoio ao material · **fria:** posto de comando, apoio e imprensa.

Identificação e avaliação dos riscos (análise preliminar)

- Pela NR-33, **toda entrada** em EC deve ser precedida de **análise de riscos**: testar as condições antes de entrar e monitorar durante o trabalho ou o resgate.
- Se não for possível testar todo o espaço: testar até onde for possível e conduzir **testes contínuos** enquanto avança.
- Após uma falha no resgate, a leitura da PET **não é mais válida**: assumir que o ambiente mudou.

Riscos gerais e prevenção (complemento)

- **Temperatura:** perda de peso acima de 2 kg e temperatura acima de 38 °C são sinais de alerta de calor excessivo e desidratação; pesar antes e depois.
- **Ruído:** proteção auditiva de uso obrigatório para o trabalho, podendo ser necessária também no resgate.
- **Choque elétrico e ignição:** bloqueio e etiquetagem; lanternas e comunicação intrinsecamente seguras (sem faísca).

Resgate em silo: 8 passos (Aula 08)

#	Passo	Detalhe
1	**Bloquear** sistemas elétricos e fluxo de saída dos grãos	Primeira ação, sempre.
2	**Verificar riscos atmosféricos** e ventilar	Entrada só com ar respirável verificado ou EPR adequado. Vítima consciente indica, mas **não garante** ar respirável.

3	**Estabilização**	Suporte para evitar agravamento ou que um resgatista afunde.
4	**Restrição e vantagem mecânica**	Todos os resgatistas presos por sistema de restrição; vítima com sistema de recuperação, normalmente **5:1**.
5	**Bloquear o movimento dos grãos**	Placas de madeira ou metal ao redor da vítima.
6	**Remover os grãos da vítima**	Baldes, pás ou aspirador. Para tirar a carga do silo: **cortes triangulares** na parede (fluxo mais fácil de controlar).
7	**Tratar e transportar**	Liberar no local só após rigorosa avaliação médica (possível disfunção respiratória).
8	**Desmobilizar**	Verificar e isolar riscos remanescentes · recolher e inventariar material · debriefing.

7. Desmobilização e suas etapas

#	Etapa	O que significa
1	**Ninguém no espaço confinado**	Confirmar que todos saíram.
2	**Isolar o espaço confinado**	Fechar e sinalizar o acesso, impedindo nova entrada enquanto houver riscos.
3	**Debriefing**	Reunião com a equipe para avaliar a operação e levantar lições aprendidas.
4	**Inventário e recolher o equipamento**	Recolher e conferir todo o material usado.

Briefing × debriefing: briefing é **antes** da entrada (missão, riscos, evacuação, tempo, plano); debriefing é **depois**, na desmobilização.

PARTE C – Conteúdo complementar do material

8. Normas, PET e responsabilidades (Aula 02)

- **NR-33** é a norma com **validade de lei**. **NBR 16577:2017** (EC: prevenção de acidentes, procedimentos e medidas de proteção) e **NBR 14606:2013** (entrada em EC em tanques de líquidos inflamáveis e combustíveis) são normas técnicas. **NFPA**: 1670 (resgate técnico), 1006, 1983, 2500 e 1404 (SCBA).
- **PET:** visível no local; preenchida, assinada e datada em **2 vias antes do ingresso**; controle numerado e arquivado por **5 anos**; cópia ao supervisor de entrada e outra ao vigia; **válida para cada entrada**; encerrada ao final; monitoramento atmosférico constante.

Função	Principais atribuições
Empregador	Indicar formalmente um técnico responsável · identificar os EC e os riscos · implementar a gestão de SST · garantir sua continuidade.
Supervisor de entrada	Emitir a PET antes do início e encerrá-la ao fim · executar testes e conferir equipamentos · implementar os procedimentos da PET · assegurar emergência e salvamento disponíveis · cancelar a entrada quando necessário · assegurar vigia operante (pode ser vigia, se previsto na PET).
Trabalhador autorizado	Cumprir treinamentos e procedimentos da PET · usar adequadamente os equipamentos · comunicar riscos ao vigia ou supervisor.
Vigia	Permitir só entrada de autorizados · controlar o número de entrantes e garantir que todos saiam · **permanecer fora, junto à entrada**, em comunicação permanente · acionar a equipe de emergência · operar movimentadores de pessoas · ordenar o abandono diante de alarme, sintoma ou situação não prevista · **não fazer outras tarefas** · comunicar eventos ao supervisor.
Equipe de resgate	Proficiência e equipamentos · informação sobre riscos e resposta rápida · participar de **simulado anual** · entrantes devem estar preparados para **resgate sem entrada**.

> **Um vigia para mais de um EC (NR-33):** fica junto às entradas, todos os EC no campo visual (sem eletrônicos), mesma atividade em todos, **máx. 2 trabalhadores por espaço** e visualização dos trabalhadores pelo acesso.

9. EPI e EPR (Aula 03)

- **EPR purificador de ar:** exige **≥ 19,5% de O_2**; filtros mecânicos, químicos ou combinados.
- **EPR de adução de ar: ar mandado** (entradas prolongadas, mangueira de até **100 m**, fonte do resgatista separada da do entrante), **circuito aberto** (autônomo: 30 a 40 min) e **circuito fechado** (oxigênio, cerca de 4 h, mais pesado).
- **Autonomia:** volume do cilindro × pressão (manômetro) ÷ consumo médio. Ex.: 8 L × 200 bar = 1.600 L; 1.600 ÷ 50 L/min = 32 min.
- **Roupas de proteção:** nível **D** uniforme básico · **C** macacão com capuz, com máscara purificadora semisselada · **B** protege de respingos líquidos, não é totalmente vedado a gases (usa autônomo) · **A** totalmente fechado, maior proteção.
- **Cintos:** tipo I (abdominal), II (abdominal + peitoral), III (paraquedista). Lanternas e comunicação **intrinsecamente seguras**.

10. Claustrofobia e monitoramento médico (Aula 06)

- **Claustrofobia:** medo patológico de espaços confinados (claustrum = lugar fechado). Sinais: ansiedade ou pânico, respiração e coração acelerados, falta de ar, suor frio, desorientação, sensação de “paredes se fechando”.
- **Como lidar:** antecipar o episódio, não entrar em pânico, respirar lenta e profundamente, focar na missão, comunicar-se com a equipe e confiar no treinamento. **Evitar só reforça a fobia.** Entrantes em pânico removem respiradores e viram vítimas.
- **Alertas de sinais vitais:** temperatura > **38 °C** · FC > **85%** da máxima · recuperação de cerca de **10 bpm** após sair · perda de peso > **2 kg** (≈ 2 L) · congestão, tosse ou dificuldade respiratória. Pesar na entrada, antes e depois; garantir hidratação.

11. Fator de queda, zona livre de queda e tripé

- **Fator de queda (FQ)** = altura da queda ÷ comprimento do talabarte. **0 a 0,5**: ancoragem acima da cabeça (recomendado) · **1**: recomendado com atenção · **2**: ancoragem na altura dos pés, só em casos críticos. Impacto máximo ao trabalhador: **6 kN**; absorvedor de energia obrigatório na retenção.
- **Talabartes:** simples tipo I (um gancho) · duplo tipo Y (movimentação contínua) · de posicionamento (sem absorvedor, não serve para retenção). **Retenção** × **restrição**.
- **ZLQ (NR-35)** = comprimento do talabarte + absorvedor aberto + distância pé–argola do cinto + **1 m** de segurança (considerar deformações).
- **Tripé de salvamento:** ponto de ancoragem seguro; partes: cabeçote, pinos de fixação, pernas, patas, cintas/correntes. Inspeção visual, superfície plana e estável, não exceder a carga, nunca operar sem as correntes/cintas. **Estaiamento obrigatório** com cordas na horizontal/desvios, carga fora do vetor vertical (pêndulo) e pisos irregulares ou escorregadios.